T.C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

+90 212 422 70 00

Bölümün Adı : Perfüzyon/Lisans)
Dersi Kodu ve Adı :PER243-Kardiyak anestezi 1
Dersin Haftası :4. hafta
Dersin Günü ve Saati :13.10.2026 Salı-15.00
Ders Kredi/AKTS Bilgileri :3/6
Sınav Şekli/ Not Dağılımı :optik test,eşit dağılım
Dersin Öğr. Elemanı :Prof.Dr.Ali Rıza Cenal
E-posta ve Telefon :arcenal@gelisim.edu.tr-05325700196
Öğr. Elemanı Odası :B blok-019
Danışmanlık Bilgileri :
GBS Linki :
ALMS Linki :
AVESİS Linki :

14 HAFTALIK DERS KONULARI

1 hafta:Anesteziye giriş,kardiyak hastanın özellikleri ve ameliyat öncesi değerlendirme
2.hafta:Kardiyak cerrahide monitörizasyon
3.hafta:İntravenöz anestezikler
4.hafta:İnhaler ajanlar,kas gevşeticeler,antagonistler
5.hafta:Premedikasyon,indiksiyon,idame
6.hafta:Farklı kalp cerrahisi türlerinde anestezik yaklaşımlar
7.hafta:Anestezi cihazı
8.hafta:Otonom sinir sistemi ve etki eden ilaçlar
9.hafta:Genel tekrar
10.hafta:Vize
11.hafta:Hemostaz;pıhtılaşma mekanizması ve bileşenleri
12.hafta:Heparinizasyon uygulaması ve monitörizasyonu
13.hafta:Kan tranfüzyonunun sakıncaları ve kan koruma teknikleri
14.hafta:genel tekrar
15.hafta:final

HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

Metin ekleyiniz

ÖNCEKİ DERS HAKKINDA

Metin ekleyiniz

GÜNLÜK AKIŞ

İnhaler ajanlar,kas gevşeticiler,antagonistler

İNHALASYON AJANLARI

nefes reseptör. üzerinden → uyarı yapıyor

Sıvı hale getirilmiş uçucu (volatil) gazlar ile de anestezi oluşturmak mümkündür.

Modern anestezi cihazlarında **vaporizatör** yardımı ile hastaya istenen yoğunlukta verilir.

Etkilerini merkezi ve periferik sinir sisteminde belirli **reseptörler** üzerinden (NMDA VE GABA)

İdeal gaz anesteziğin özellikleri

- İndüksiyon ve uyanma hızlı olmalı
- Hava yollarında irritasyon yapmamalı
- Yanıcı ve patlayıcı olmamalı
- Anestezi devresi ve soda lime ile etkileşmemeli
- Analjezi ve kas gevşetici özellikleri de olmalı
- Vücutta metabolize olmamalı,akciğerler yolu ile atımalı

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Toksik etki göstermemeli

- Kalp ve solunum sisteminde minimal etkili olmalı
- Kafa içi basıncı arttırmamalı
- Epileptik nöbete sebep olmamalı
- Bronkodilatasyon yapmalı
- Standart vaporizatörlere uygun olmalı
- Ekonomik olmalı.
- Yanıcı olmamalı

Son 4'ü yaygın

Gaz Anestezikler

- Azot protoksit
- Xenon
- Halotan
- İsofluran
- Enfluran
- Sevofluran
- Desfluran

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Minimal Alveoler Konsantrasyon(MAK):

- İnhalasyon anesteziklerinin **etkinliğini karşılaştırmakta** kullanılan bir kavramdır.
- Deneklerin % 50 sinde 1 atmosfer basınç altında cerrahi insizyona motor yanıtsızlık oluşturan alveoler anestezik gaz yoğunluğudur.

MAK'ı etkileyen faktörler

- ISI : Azalır. 42 derecenin üzerinde artar.
- YAŞ : Gençlerde artar,yaşlılarda azalır
- ANEMİ: Hct < %10 azalır
- KAN BASINCI : OAB <40mmHg ise azalır
- PaO2 : <40mm Hg ise azalır.
- PaCO2 :>95mmHg ise azalır

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Bir ilacın MAKdeğeri ne kadar düşükse, o kadar potent yani güçlü bir etkiye sahiptir.
Anestezide en sık kullanılan inhalasyon anestezikleri ve MAK değerleri:
– Sevofluran = 2,2 %
– Izofluran = 1,3%
– Desfluran = 6,0%

BAŞLIK EKLEYİNİZ

İnhalasyon anesteziklerinin **kan/gaz partisyon katsayısı = (** Madde farklı iki ortamda ,örneğin kan ve alveolde eridikten sonra her iki ortamdaki konsantrasyonu sabit kalır. Buna partisyon kuralı denir ve her iki fazdaki konsantrasyonun oranı partisyon katsayısı ile ifade edilir **)** değeri indüksiyon ve uyanma hızını belirler. **Bu değer ne kadar düşük ise indüksiyon ve uyanma o denli hızlı olur.** Bazı gazlarda kan/gaz partisyon katsayısı(çözünürlük) ;
Azot protoksit için 0.47
Sevofluran 0.60
İzofluran 1.4
Halotan 2.4 ’ dir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

AZOT PROTOKSİT:

Oldukça zararlı

Renksiz kokusuz bir gazdır. **Analjezik özelliğinden** dolayı genellikle oksijen ile karıştırılarak % 50-66 konsantrasyonda uygulanır. Deneysel kullanımda myokard (kalp kası) depresyonu yapar. Pulmoner vasküler direnci arttırır. Kas gevşetici etkisi yoktur. Serebral (beyin) kan akımını minimal arttırır, karaciğer ve böbrek kan akımını diğer inhalasyon ajanlarına oranla minimal oranda azaltır. Uzun süre maruz kalınırsa **kemik iliği depresyonu, pernisiyöz anemi** yapabilir. Muhtemel teratojenik etkileri nedeniyle **gebede ilk 3 ayda kullanılmamalıdır**.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

İSOFLURAN: çok kullanılıyor

Yanıcı ve patlayıcı değildir. Düşük kan/gaz partisyon katsayısı nedeniyle hızlı indüksiyon ve hızlı uyanma sağlar, ancak kokusu nedeniyle indüksiyon yavaşlayabilir Direkt myokard depresyon etkisi diğer volatil ajanlara oranla daha azdır. Ancak ciddi sistemik vazodilatasyon etkisi ile arter basıncı düşer. Kardiyak output ise önemli oranda etkilenmez. Kalp atım hızında bir artış görülür.

Koroner perfüzyon basıncı yanında **myokardın oksijen tüketimini de azalttığından myokardiyal iskemiye yol açmaz.** Bronkodilatasyon etkisi gibi solunum depresyonu etkisi de güçlüdür. **Kas gevşetici etkisi güçlüdür**, serebral kan akımını ve intraserebral basıncı halotana oranla daha az arttırır.
Karaciğer ve böbrek kan akımını minimal azaltır. Karaciğer hastalarında uygun bir inhalasyon ajanıdır. Malign hipertermiyi tetikleyebilir.

Vücudun aşırı ısınması

inert: renksiz kokusuz

BAŞLIK EKLEYİNİZ

SEVOFLURAN:

Düşük kan/gaz partisyon değeri ve **hoş kokusu** nedeniyle **maske ile indüksiyon için ideal bir ajandır.** İsoflurana benzer şekilde direkt myokard depresyon etkisi azdır, ancak ciddi sistemik vazodilatasyon etkisi ile **arter basıncı düşer**. Kardiyak output ise önemli oranda etkilenmez. Kalp atım hızı genellikle stabildir. Koroner perfüzyon basıncı yanında myokardın oksijen tüketimini de azalttığından **myokardiyal iskemiye yol açmaz**. Myokardın adrenaline duyarlığını arttırmaz. Bronkodilatasyon yanında doza bağlı solunum depresyonu yapar. Kas gevşetici etkisi güçlüdür. Serebral kan akımını ve intraserebral basıncında önemli bir artışa neden olmaz.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Karaciğer ve böbrek kan akımını minimal azaltır. Malign hipertermiyi tetikleyebilir.Uzun süreli ve yüksek konsantrasyonda kullanımda serum flor düzeylerinin **nefrotoksik düzeylere yaklaştığı** bildirilmiştir. Bu nedenle böbrek hastalarında ajanın kullanımı sakıncalı olabilir. Sevofluran ayrıca desfluran gibi **karbondioksit absorbanları (özellikle baralyme ile) ile reaksiyona girerek 5 değişik bileşik oluşturur.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Bu bileşiklerden en önemlisi **Bileşik A**'dır. Hernekadar Bileşik A'nın 100 ppm'in üzerinde farelerde **karaciğer ve böbrek toksisitesine** yolaçtığı gösterilse de insanda bu denli yüksek düzeyler ve toksik etkileri bildirilmemiştir. Ancak olası yüksek düzeylere engel olmak için **sevofluranın yüksek konsantrasyonlarda, uzun süre, düşük taze gaz akımı ile kullanımı doğru değildir.**

DESFLURAN

En hızlı indüksüyon ve derlenme sağlayan inhaler ilaçtır. Bunun sebebi ise, düşük çözünürlük özelliğindendir.

İlk kez 1990'da kullanılmıştır. İndüksiyon ve uyanma hızlı, etkinliği ise azdır.Desfluran, **keskin kokusu** nedeniyle anestezinin indüksiyon döneminde salgı artışı, öksürük, nefes tutma ve **laringospazm** gibi solunum belirtilerine yol açarak indüksiyon hızını sınırlayabilir.Hemodinami üzerine tüm volatil anesteziklerde olduğu gibi desfluranın **arteryal kan basıncını doza bağımlı azaltıcı** etkisi belirgindir.

Xenon

İnert bir gazdır. **Maliyetinin çok yüksek olması** nedeniyle klinik kullanımı yaygın değildir. Çözünürlüğü düşük, MAK değeri yüksektir, böylece çok **hızlı indüksiyon ve derlenme** sağlar. Xenonun **analjezik** özelliği de mevcuttur. Nöral iskemiye karşı da protektiftir(koruyucu).

NÖROMUSCULER BLOKERLER (GENEL ANESTEZİDE KULLANILAN KAS GEVŞETİCİ İLAÇLAR)

Nöromusculer blokerlerin sınıflanması

- Depolarizan olanlar:
- Kürar: yılan zehri
- Süksinil kolin
- Non depolarizan olanlar:
- Pankuronyum
- Vekuronyum
- **Rocuronyum** → en çok
- Atracurium
- Sisatracurium
- mivacurium

Asetilkolin

Depolarizan nöromusculer blokerler:

Süksinil kolin

- Depolarizan ajanların **günümüzde tek kullanılan üyesidir**. Yine de çok **tercih edilmez**.
- Etki 30 -60 sn. de başlar ve 5-10 dk. Sürer.
- Plazma esterazları ile yıkılır. Yıkılımı dokulardan geçerken çok hızlı olduğu için verilen **dozun ancak %10 u snaptik aralığa ulaşır.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- MSS : **Kafa içi basıncı yükseltir**.
- DOLAŞIM SİST : **Aritmi . Kardiak arrest**
- KARACİĞER: pseudokolin esteraz salınımını etkileyen durumlarda,uzun süreli **kronik hepatitte, sirozun** ilerleyen safhalarında ,kc.metastas yapan tümörlerde **etkinliği%70 oranında azalır.**
- BÖBREK : potasyum seviyeleri yüksek seyreden **renal yetmezlikte kullanılmaz.**

Süksinilkolinin kontrendikasyonları

- Hiperkalemi
- Yanıklar (Total vücut yüzeyinin %35 ini aşan 3.)
- Ciddi kas travması
- Kas hastalıkları ve hasarları
- Nörolojik hasarlar
- Ciddi sepsis
- Malign hipertermi öyküsü
- Allerji
- 8 yaş altı çocuklar
- Pseudokolinesteraz ın genetik defektleri

Nondepolarizan Nöromusculer Blokerler

Sinir-kas kavşağında asetilkolin ile yarışarak onun yerine reseptöre bağlanıp iyon kanallarının kapalı kalmasına, böylelikle iletimin kasa ulaşamayıp, kasın gevşemesine yol açarak etkili olurlar.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

az yapılırsa anestezi, kaslar gevşer, ama bilinç açık olabilir bu yüzden ilaçtan sonra konuşmaya bak! Bilinç açıksa → ANSİYON ↑

- Reseptör ile bağlanma **geri dönüşümlüdür.**
- Nondepolarizanlar ile oluşan blokda fasciculasyon yani faz I görülmez.
- Sedatif,hipnotik,amnezik,analjezik etkileri yok. → Sadece kas gevşer!

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **Yağda çözünürlükleri azdır**. Bu sebeple beyin,renal tübüler epitel ve plasenta gibi bariyerleri aşamazlar. **Fetüse ulaşamazlar**.
- **Eliminasyon**: değişiklik gösterir. Karaciğer,böbrek,plazma esterazları ,Hoffmann eliminasyonu ile metabolize olarak yıkılırlar.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- Isı: **Hipotermide etkileri uzar**. Metabolizmaları yavaşladığı ve atılımı zaman aldığı için.
- Asit-baz dengesi: **Solunumsal asidozda blokaj uzar.**
- Elektrolit değişiklikleri: **Hipokalemi ve hiperkalemi etkilerini arttır. Hipermagnezemide de etkileri artar**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **Yenidoğanlar snaps gelişimler tamamlanmamış** olduğundan daha hassastırlar fakat extrasellüler sıvı hacimleri fazla olduğundan doz gereksinimlerini azaltmak gerekmez.
- **İlaç etkileşimi**: snaps aralığında etkili olan pek çok ilaç ile birlikte kullanıldıklarında etkileri uzar.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde** indüksiyon dozlarını yüksek , idamede düşük dozda kullanılmalıdır.
- Kas grupları farklı etkilenir .Önce diafragma,çene ,yüz ve larynx kasları etkilenir. Glottis daha geç etkilenir.
- **Göz çevresi kasları etkilendiğinde entübasyon için yeterli derinlik oluşmuş demektir.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **Merkezi sinir sistemi üzerine etkileri yoktur.**
- Dolaşım sistemi: **Kalp kası üzerine direkt etkileri yoktur**. Histamin salgılatıcı özelliği ile taşikardi taparlar. (pankuronyum,atrakuryum)
- Karaciğer ve bilier sistem: metabolizması karaciğer üzerinden olanlarda **etki süreleri uzar**. Yetmezlikte Atraküryum tercih edilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **Böbrekler:** Pankuronyum,veküronyum ve rokuronyum etki süreleri uzar. **Atrakuryum kullanılabilir.**
- Yaşlılar: dolaşım zamanı uzun olduğu için etki başlama süresi uzundur **Atrakuryum yaş ile etkisini değiştirmez**.
- Obez hastalar: hızlı indüksiyonu tercih etmelidir. Regürjitasyon sık görülür.
- Allerji : **Perioperatif anaflaksinin çoğundan sorumludurlar % 55**.Bunun da % 37 si süksinilkolin ,%26 sı rokuronyum olarak tesbit edilmiştir.

→ bir alerjene tekrardan sonra aniden gelişen alerjik reaksiyon

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Panküronyum

Uzun etkili bir kas gevşeticidir ve **uzun süreli operasyonlarda tercih edilir**.

Orta derecede vagolitik etkisi ve sempatik sinir sistemini uyarması nedeniyle **kalp hızı, kan basıncı ve kardiyak debiyi artırır**.

Başlıca **böbreklerle atılan panküronyumun etkisi, ciddi böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluklarında uzar.**

Pipeküronyum

Pankürony umun türevidir ve pankürony umdan %20-30 daha güçlüdür. Erken ekstübasyon gerektirmeyen ve >**3-4 saatten uzun süren ve kardiyovasküler stabilite istenen operasyonlarda vagolitik etkisi olmadığı, otonom gangliyonları etkilemediği ve histamin serbestleşmesine neden olmadığı için tercih edilir.** Metabolizmaya uğramaz. Asıl ekskresyonu böbreklerle çok az oranda da karaciğerle olur. Ciddi böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluklarında ekskresyon, klirens ve eliminasyon yarı ömrü etkilenir.

anafilaksi daha az sorun yaratır

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Veküronyum

Pankuronyum analoğudur. Pankuronyumdan daha az vagolitik etkiye ve daha kısa etki süresine sahiptir. **Orta etkili** olan bu ilaç **kardiyovasküler yan etkilere neden olmaz.** Karaciğer mikrozomları tarafından deasetilasyonla metabolize olur. Veküronyumun %30-40'ı 3-OH metabolit olarak ekskresyona uğrar. Yoğun bakımlarda uzun süreyle uygulandığında böbrek yetmezliği varlığında bu metabolitin birikimi söz konusudur. **Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda, yaşlılarda 1 yaş altında veküronyumun ekskresyonu azalır.**

Rokuronyum

Orta etkili olup, vekuronyumdan hızlı etki başlangıcı olan bir kas gevşeticidir. Vekuronyumdan 7-8 kat daha az potenttir. 60-90 sn'de süksinilkoline alternatif **hızlı entübasyon koşulları** sağlayabilir. Diğer klinik özellikleri vekuronyuma benzer. Gangliyon blokajı ve histamin serbestleşmesine neden olmadığı için kan basıncını düşürmez. Hiç metabolize olmaz. Vekuronyumda olduğu gibi böbrekler ve karaciğerden eliminasyona uğrar.

metabolizma: bazen toksik etki edebilir

Atrakuryum

Veküronyum gibi **orta etkili** bir kas gevşeticidir. **Dolaşımda çok fazla metabolize edilir.** **Ester hidrolizi** (nonspesifik esterazlar) ve **Hoffman eliminasyonu** (fizyolojik pH ve ısıda spontan enzimatik olmayan kimyasal yıkım) olmak üzere iki farklı şekilde olur. Hoffman eliminasyonu biyolojik bozukluklardan bile etkilenmeyen bir kimyasal yıkılmadır. Farmakokinetiği böbrek ve karaciğer fonksiyonlarından bağımsızdır .

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Entübasyon dozu (0.5 mg/kg) aşılmazsa **kardiyovasküler yan etkiler nadir** ancak **histamin serbestleşmesinden** bağımsız olarak geçici olarak sistemik vasküler dirençte düşme ve kardiyak indekste artma olabilir. Histamin serbestleşmesine neden olduğu için **astımlılarda kontrendikedir**, hatta astım öyküsü olmayan hastalarda bile bronkospazm yapabilir. **Hoffman eliminasyon ürünü olan laudanozin**, atrakuryum özellikle yüksek dozlarda kullanıldığında ve laudanozin karaciğerde metabolize olduğu için **karaciğer yetmezliğinde** santral **sinir sistemi eksitasyonuna ve nöbete** neden olabilir.

Sisatrakuryum

Atrakuryumun steroizomeridir ve insanlarda atrakuryumdan 3-4 kat güçlüdür. Atrakuryumun aksine **histamin serbestleşmesine neden olmaz**. Ancak atrakuryuma benzer şekilde Hoffman eliminasyonuna uğrar. Metabolizma ürünlerinin nöromüsküler blok etkileri yoktur. **Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde ilacın metabolizma ve eliminasyonu etkilenmez**. **Orta etkilidir ve kardiyovasküler güvenlik oranı atrakuryumdan daha geniştir.**

Mivakuryum

Plazmada tamamen **pseudokolinesterazla hidrolize olduğundan etki süresi kısadır.** Ana ilacın %5'i idrarla atılır.

Kısa ve orta süreli cerrahi girişimlerde sürekli infüzyonla sağlanan blok antikolinesterazlar ya da pseudokolinesterazla antagonize edilebilir. Histamin serbestleşmesine neden olabilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Doksakuryum

Çok güçlü bir benzilizokinolinyum ester yapısında olmasına rağmen pseudokolinesterazla hidrolize uğramaz. **Hiç yan etkisi yoktur ve kardiyovasküler yanıtlara neden olmaz**. İnsanlarda metabolize olmayan doksakuryum idrar ve safrayla esas ilaç şeklinde değişmeden atılır.

Etkili uyanma parametreleri

- Spontan solunumun geri geldiğinden emin olmak için:
- 1- 15ml/kg. tidal volum bir seferde ne kadar hava çekilmesi
- 2- düzenli ve ritmik solunum
- 3- negatif inspiratuar basınç
- Etkin yutma
- Etkin öksürebilme
- Sözel uyarı ile dilini dışarı çıkarabilme,başını 5 saniyeden fazla kaldırabiliyor olmak ve gözlerini açabiliyor olmak
- Kuvvetli el sıkma

Antagonistler

Nöromuskuler blokerlerin etkilerini ortadan kaldıran ajanlar:

- Neostigmin 25-75mikrogr/kg. 5-15 dk
- Pridostigmin
- Edrofonyum
- Atropin 15mikrogr/kg. 2dk.
- Glikopirolat
- Sugammadex 2-4mg/kg. 1-2 dk.

İntravenöz anestezik ilaçların antagonistleri

FLUMAZENİL

Spesifik olarak **benzodiazepin reseptörlerinin kompetitif antagonistidir.**

Benzodiazepinlerin **merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerini ortadan kaldırır.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Hipnotik etkiyi kısa sürede reverse eder ancak amnezik etki üzerinde daha zayıf etkilidir.

Solunum sisteminde tidal volüm ve dakika solunum hacmi normale dönmesine rağmen,**solunum merkezinin co2 ye olan hassasiyeti** azalmış olduğundan, **hasta etkili solunum yapamıyor** olabilir. Hasta yakın gözlem altında tutulmalıdır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Antikonvülzan olarak benzodiazepin kullanıldığında veya trisiklik antidepresan zehirlenmelerinde **flumazenil konvülsiyon ataklarına sebep olabilir**.

Midazolam ve ketaminin birlikte kullanıldığı hastalarda derlenmede **disfori ve halüsinasyonları arttırabilir.**

Bulantı ve kusma yapabilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Uzun süre benzodiazepin kullanan sedasyon halindeki hastaya ve ilaç bağımlılarının çekilme semptomlarını tedavi ederken hızla verildiğinde **anksiyeteye sebep** olur.

Kafa travması veya beyin cerrahisi geçiren hastalarda **beyin içi basınç artışına sebep** olabilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Hasta tamamen uyanıncaya kadar yavaş infüzyon ile 0.2mg/dk. uygulanır. Total doz 0.6-1mg.

Hızla metabolize olduğu için sedasyonun geri dönmesi olasılığı vardır. Hasta 1-2 saat gözlenmeli gerekirse 0.5mg/ saat lik sürekli infüzyon uzun etkili benzodiazepinlerden sonra hastaya uygulanabilir.

Karaciğer yetmeziğinde etkisi uzar.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

NALOXON

- **Opioid antagonistleri**;kimyasal olarak ana bileşikten bir metil molekülü çıkartılarak spesifik antagonistler elde edilir.

  Bu yolla :

  mofin-nallorfin,levorfanol-levallarfanol, nalokson-naltrekson elde edilir.

  Hepsi **mü reseptörü** üzerinde yüksek oranda ,diğer reseptörler üzerinde daha az oranda etkilidirler.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- Nalokson da mü reseptörleri üzerinde enfazla etkili ajandır.tüm agonistleri reseptörlerinden ayırarak etkilerini tersine çevirir.
- Genellile **yüksek doz opioidlerin** sebep olduğu **respiratuar depresyonu tedavi** etmek için kullanılır.
- Ayrıca titre edilerek,opioidlerin neden olduğu bulantı ,kaşıntı ve konstipasyon için de kullanılır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **Analjezik etki, klinik dozlarda korunur**. Opioidlerle yapılan **Spinal veya epidural anestezinin yan etkileri için de kullanılabilir**.
- Opioid **aşırı dozuna bağlı bilinç kaybını reverse** etmek için kullanılır

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- İv. Yoldan yavaş olarak 0.04mg/ml.olarak seyreltilen naloxon, spontan solunum geri gelene dek 0.5-1 mikrogram/kg dozunda **her 3-5 dakika aralıklarla uygulanmalıdır.**
- **Etki süresi 30-45 dakika** olduğu için uzun etkili opioidler için 4-5mikrogram/kg/saat dozunda **sürekli infüzyon olarak uygulanabilir**.
- Ayrıca im. Yoldan uzun etkili opioidlerin reversi için iv yolun 2 katı miktarda verilebilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **Yeni doğanlarda solunum depresyonu için** 10mikrogram/kg dozunda 2 dk aralarla tekrarlanarak uygulanabilir.
- Bağımlı annenin bebeğinde verildiğinde çekilme sendromuna benzer etkiler yapacağı için esas tedavi bebeğin mekanik ventilasyon desteğine bağlanmasıdır.
- **Non opioidlerin reversi için kullanılmaz.**

Yan etkiler

- Opioid anestezinin hızla reverse edilmesi,**sempatik stimülasyona bağlı olarak**
- Taşikardi
- Ventriküler irritabilite
- Hipertansiyon
- Pulmoner ödem oluşur.

Sabit Logo

Bu slaytlardan çoğaltarak ilerlerseniz logonun boyutu sabit kalacaktır.

Hareketli Logo

Hareketli Logo sayfaları ile logonun boyutlarını küçülterek bu sayfayı çoğaltarak kullanabilirsiniz.

BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

Anestezi hakkında ve kalp cerrahisi hakıında genel bilgiler

SORU VE ÖNERİLER

Metin ekleyiniz

ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

Metin ekleyiniz

KAYNAKÇA

Metin ekleyiniz

BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

Metin ekleyiniz

…….. – …….

Dersine ait sunumlar özel olduğu için burada yer alan metin ve görsellerin, dersin öğretim üyesinden **izin alınmaksızın sosyal medya ya da farklı alanlarda kullanılması**, ***6698 Sayılı Kanun*** ile güvence altına alınan kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasına yönelik düzenlemelere aykırıdır.

Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir

KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…

+90 212 422 70 00